

Università di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Dall’analisi manuale alla verifica assistita: un
sistema basato su Large Language Models per
l’accessibilità.**

Tesi di Laurea

Relatore

Prof.ssa Ombretta Gaggi

Laureando

Sofia De Blasi

Matricola 2111014

*[DA COMPLETARE] citazione da inserire, seguita dall'indicazione di
autore/fonte.*

[DA COMPLETARE] testo della dedica da scrivere.

Sommario

[DA COMPLETARE] sommario del lavoro da scrivere.

Convenzioni tipografiche

Questa sezione riepiloga le convenzioni tipografiche adottate nel presente lavoro.

Riferimenti a fonti giuridiche.

Le leggi, i decreti legislativi e le direttive europee citati nel testo (ad esempio la legge Stanca, il D.Lgs. 82/2022 o le direttive (UE) 2019/882 e (UE) 2016/2102) non seguono lo stile di citazione numerico adottato per le altre fonti, ma la convenzione propria della dottrina giuridica italiana: la nota a piè di pagina riporta per esteso *tipo di atto, data completa e numero* (ed eventualmente l'articolo, il comma o l'allegato richiamati), ad esempio:

Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 3, comma 1.

Questa scelta rispecchia il modo in cui le fonti normative sono abitualmente richiamate nella letteratura giuridica e nei documenti ufficiali (AGID, Commissione europea), dove l'atto è identificato dagli estremi normativi e non da un numero progressivo di bibliografia.

Riferimenti alle altre fonti (stile IEEE).

Tutte le fonti non giuridiche (standard tecnici come la norma EN 301549, documenti del W3C, linee guida AGID di natura tecnica, letteratura scientifica, rapporti come il WebAIM Million) sono invece citate secondo lo standard IEEE: la nota a piè di pagina riporta, tra parentesi quadre, il numero progressivo con cui la fonte compare in Bibliografia o in Sitografia, seguito dall'eventuale indicazione puntuale (capitolo, paragrafo, pagina), riportata invece fuori dalle parentesi, ad esempio:

[2], cap. 4, § 4.2.

dove 2 è il numero della fonte in bibliografia. Le fonti bibliografiche in senso stretto (testi, articoli) sono elencate in *Bibliografia*; le pagine web e i documenti consultati online sono elencati separatamente in *Sitografia*, con numerazione progressiva unica e condivisa fra le due sezioni.

Termini stranieri.

I termini e le espressioni in lingua inglese privi di un equivalente italiano consolidato nel linguaggio tecnico (ad esempio *screen reader*, *backend*, *prompt*, *framework*) sono riportati in corsivo alla prima occorrenza e, per coerenza, in tutte le occorrenze successive. Non sono invece messi in corsivo gli acronimi (WCAG, LLM, API) né i termini ormai entrati nell'uso corrente italiano.

Acronimi e abbreviazioni.

Gli acronimi e le abbreviazioni sono contrassegnati, alla loro comparsa nel testo, da un colore distintivo (ad esempio **WCAG**). Non tutti gli acronimi sono però accompagnati, nel testo, dalla propria forma estesa: quelli che compaiono in un contesto discorsivo sono di norma spiegati per esteso alla prima occorrenza (ad esempio «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)»), e in forma abbreviata nelle occorrenze successive; quelli che compaiono invece all'interno di una denominazione ufficiale (il nome di una norma tecnica, di un atto normativo o di un ente) restano sempre nella sola forma abbreviata, poiché espanderli altererebbe la denominazione stessa (ad esempio «norma **UNI CEI** EN 301549», e non «norma Ente Italiano di Normazione Comitato Elettrotecnico Italiano EN 301549»): in questo caso la forma estesa non compare nel testo, ma è comunque reperibile, tramite il collegamento ipertestuale associato alla sigla, nell'elenco degli Acronimi e abbreviazioni in fondo al documento.

Termini del glossario.

I termini tecnici che ricevono una definizione puntuale nel Glossario sono contrassegnati, alla loro comparsa nel testo, da un apice *G* (ad esempio *termine_G*).

Citazioni testuali.

Le citazioni testuali tratte da fonti normative o tecniche sono racchiuse fra virgolette basse, o caporali («esempio»), per distinguerle dal corsivo usato per i termini stranieri e dall'apice usato per i rimandi al glossario.

Adattamenti all'interno di una citazione testuale.

Quando, all'interno di una citazione testuale, è necessario modificare la coniugazione di un verbo (o un altro elemento grammaticale) per adattare la citazione alla struttura sintattica della frase che la contiene, la porzione modificata rispetto al testo originale della fonte è racchiusa fra parentesi quadre, secondo la convenzione filologica standard, ad esempio:

«i componenti dell'interfaccia utente e la navigazione [sono] operabili»

Le parentesi quadre segnalano quindi un intervento del redattore (ad esempio un cambio di persona, di numero o di tempo verbale) rispetto al testo originale, senza alterarne il significato.

Codice sorgente.

Gli estratti di codice sono composti in carattere monospazio con evidenziazione sintattica, numerati progressivamente per capitolo ed elencati nel relativo Elenco dei codici sorgenti.

Indice

1	Contesto aziendale e tecnologico	1
1.1	L'azienda	1
1.2	Tecnologie e processi di sviluppo	1
1.3	Clientela e propensione all'innovazione	1
2	Motivazioni e obiettivi dello stage	3
2.1	Il ruolo degli stage nella strategia dell'azienda	3
2.2	Il problema affrontato: l'accessibilità digitale come esigenza aziendale .	3
2.3	Obiettivi e vincoli dello stage	3
2.4	La scelta dello stage	4
3	Il quadro normativo e tecnico di riferimento	5
3.1	Cos'è l'accessibilità e qual è la sua finalità	5
3.2	Cosa deve garantire il web: i quattro principi dell'accessibilità	8
3.3	Come questi principi diventano obbligo giuridico: la stratificazione delle fonti	11
3.4	La legge Stanca: la prima normativa italiana	11
3.5	Il livello europeo: dalla Direttiva 2016/2102 all'European Accessibility Act	12
3.6	Il recepimento italiano: il D.Lgs. 82/2022 e l'aggiornamento della legge Stanca	13
3.7	Dal principio tecnico al requisito verificabile	14
3.8	Perché il livello AA e perché solo alcuni dei criteri WCAG	15

3.9	L'accessibilità come metodo di progettazione, non come rifinitura finale	17
3.10	Il problema pratico: la persistenza delle barriere di accessibilità	19
4	Metodologia di lavoro e selezione dei criteri WCAG	21
4.1	Metodo di lavoro	21
4.2	Selezione dei criteri	21
4.2.1	I 50 criteri di riferimento, per principio e livello di conformità .	22
4.2.2	Criteri di successo rilevati nei <i>report</i>	23
4.2.3	Analisi dei criteri riscontrati nei <i>report</i>	26
4.2.3.0.1	Criteri presenti in tutti e tre i <i>report</i> (3/3) . .	26
4.2.3.0.2	Criteri presenti in due <i>report</i> (2/3)	29
4.2.3.0.3	Criteri presenti in un solo <i>report</i> (1/3)	32
4.2.4	Selezione finale: criteri <i>core</i> , opzionali ed esclusi	35
5	Progettazione e sviluppo del prototipo	39
5.1	Analisi dei requisiti	39
5.2	Architettura e scelte di progettazione	39
5.3	Strategia di prompting e primo prototipo	39
5.4	Prompt engineering, sperimentazione e confronto tra modelli	40
5.5	Implementazione	40
5.6	Consolidamento del prototipo e preparazione della validazione	40
6	Validazione sperimentale e benchmark	41
6.1	Metodologia di validazione e costituzione del benchmark	41
6.1.1	Selezione dei casi di studio e raccolta dei dati automatici	41
6.1.2	Verifica manuale di riferimento	42
6.2	Casi di studio e composizione del benchmark	46
6.3	Strategia ed esecuzione dei test	46
6.4	Analisi dei falsi positivi e falsi negativi	46
6.5	Analisi delle hallucination degli LLM	46
6.6	Risultati sperimentali e discussione	46
7	Estensione agentica	47

7.1	Studio di Pi Agent e OpenCode	47
7.2	Progettazione dell'estensione agentica	47
7.3	Implementazione delle agentic skill	47
7.4	Valutazione del sistema completo e confronto con l'approccio basato su prompt engineering	48
7.5	Consolidamento, test finali e sviluppi futuri	48
8	Conclusioni	49
8.1	Consuntivo finale	49
8.2	Raggiungimento degli obiettivi	49
8.3	Crescita professionale	49
8.4	Confronto tra competenze richieste e percorso di studi	49
8.5	Sviluppi futuri	50
	Bibliografia	iii
	Sitografia	v

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

4.1	Distribuzione dei 50 criteri di successo di livello A e AA per principio POUR e livello di conformità.	22
4.2	Criteri di successo riscontrati nei tre <i>report</i> di riferimento	23
4.3	Sintesi dell'analisi dei 13 criteri riscontrati nei <i>report</i>	35
4.4	Criteri di successo selezionati per la verifica sperimentale (insieme <i>core</i>).	36
6.1	Protocollo di verifica manuale di riferimento per i criteri <i>core</i> e opzionali.	43

Elenco dei codici sorgenti

1 Contesto aziendale e tecnologico

Questo capitolo presenta l'organizzazione ospitante dal punto di vista delle tecnologie utilizzate, dei processi interni di sviluppo e manutenzione, della tipologia di clientela e della propensione all'innovazione, sulla base di osservazione diretta durante lo stage.

1.1 L'azienda

[DA COMPLETARE] descrizione dell'organizzazione ospitante, con indicazione di come l'informazione è stata acquisita.

1.2 Tecnologie e processi di sviluppo

[DA COMPLETARE] stack tecnologico e processi interni di sviluppo osservati durante lo stage.

1.3 Clientela e propensione all'innovazione

[DA COMPLETARE] tipo di clientela servita e rapporto storico dell'azienda con l'innovazione.

2 Motivazioni e obiettivi dello stage

Questo capitolo discute i problemi che l'organizzazione ospitante ha inteso affrontare con lo stage proposto, il ruolo degli stage nella strategia di innovazione dell'azienda, gli obiettivi e i vincoli dello stage, e le ragioni della scelta da parte dello studente.

2.1 Il ruolo degli stage nella strategia dell'azienda

[DA COMPLETARE] collegamento con il capitolo 1 sul rapporto tra l'azienda e l'innovazione.

2.2 Il problema affrontato: l'accessibilità digitale come esigenza aziendale

[DA COMPLETARE] inquadramento sintetico, dal punto di vista aziendale, della rilevanza dell'accessibilità digitale.

2.3 Obiettivi e vincoli dello stage

[DA COMPLETARE] obiettivi assegnati allo stage e vincoli posti dall'azienda.

2.4 La scelta dello stage

[DA COMPLETARE] motivazione della scelta di questo stage rispetto ad altre proposte.

3 Il quadro normativo e tecnico di riferimento

Per comprendere le scelte progettuali e implementative affrontate nei capitoli successivi, è necessario delineare il quadro di riferimento entro cui si colloca la verifica dell'accessibilità web.

Il capitolo introduce il concetto di accessibilità, i quattro principi delle WCAG e il rapporto tra gli standard tecnici e il quadro normativo europeo e italiano. Vengono inoltre illustrati il livello di conformità AA e i criteri WCAG considerati come riferimento per il lavoro.

3.1 Cos'è l'accessibilità e qual è la sua finalità

L'accessibilità digitale può essere definita, in primo luogo, richiamando la definizione fornita dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, comunemente nota come legge Stanca: «la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari»¹. La stessa legge collega esplicitamente tale obiettivo al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, stabilendo che l'accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici

¹Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 2, comma 1, lett. a).

sia tutelato proprio «in ottemperanza» a tale principio².

Una definizione più generale, di matrice tecnica anziché giuridica, è quella adottata dalla norma **UNI CEI EN 301549:2021**, che riprende a sua volta la norma **ISO 9241-11**, in cui l'accessibilità è definita come la «misura in cui i prodotti, i sistemi, i servizi, gli ambienti e le strutture possono essere utilizzati da persone di una popolazione con la più ampia gamma di necessità degli utenti, caratteristiche e capacità, per raggiungere un obiettivo identificato in un contesto identificato di utilizzo»³. Le due definizioni si completano: la prima pone in evidenza la necessità di garantire l'accesso alle persone con disabilità, anche attraverso tecnologie assistive o configurazioni particolari, e colloca tale obiettivo nel quadro del principio di uguaglianza; la seconda descrive l'accessibilità in termini più ampi, come proprietà di un sistema rispetto a una popolazione di utenti eterogenea per caratteristiche e capacità, di cui le persone con disabilità sono una componente e non la totalità.

Questa prospettiva più ampia emerge con particolare chiarezza nella struttura della norma EN 301549, in particolare nel capitolo 4, dedicato alle prestazioni funzionali che un sistema accessibile deve garantire⁴. Per ciascuno dei dieci criteri individuati, la norma specifica la categoria di utenti per cui il requisito risulta essenziale e, al contempo, evidenzia come la medesima caratteristica possa apportare benefici anche in altre situazioni. Ad esempio, per l'utilizzo senza vista, la norma richiede che l'**Information and Communication Technology (ICT)** fornisca una modalità operativa che non richieda la vista e precisa: «Questo è essenziale per gli utenti senza vista e avvantaggia molti altri utenti in diverse situazioni»⁵. Una formulazione pressoché identica ricorre nelle successive sezioni, ciascuna dedicata a una diversa condizione di abilità, adattando di volta in volta il riferimento alla specifica condizione considerata.

Il principio è facilmente osservabile anche in caratteristiche di uso comune: i sottotitoli sono essenziali per chi presenta una perdita o una riduzione della capacità uditiva,

²Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 1, comma 2.

³[2], cap. 3, voce «accessibilità», da ISO 9241-11:2018.

⁴[2], cap. 4 «Prestazioni funzionali».

⁵[2], § 4.2.1 «Utilizzo senza vista».

ma possono essere utili anche a chi guarda un video in un ambiente rumoroso o senza audio disponibile; un'alternativa testuale a un'immagine è fondamentale per chi utilizza uno screen reader, ma può risultare utile anche quando l'immagine non viene caricata correttamente; un adeguato contrasto tra testo e sfondo è particolarmente importante per alcune esigenze visive, ma migliora la leggibilità anche in condizioni ambientali sfavorevoli. L'accessibilità non consiste quindi soltanto nel rimuovere ostacoli per una specifica categoria di utenti, ma nel progettare sistemi utilizzabili in una maggiore varietà di condizioni.

Questa impostazione trova riscontro anche nella normativa europea: la Direttiva (UE) 2019/882, relativa ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, definisce le persone con disabilità in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconoscendo che l'interazione tra caratteristiche individuali (minorazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali) e barriere di varia natura può ostacolare la piena partecipazione alla società⁶. La stessa direttiva riconosce inoltre che i requisiti di accessibilità possono apportare benefici anche ad altre persone con limitazioni funzionali, tra cui persone anziane, donne in gravidanza e persone che viaggiano con bagagli ingombranti, includendo condizioni permanenti e temporanee⁷.

La necessità di considerare condizioni d'uso differenti porta quindi a superare una concezione dell'accessibilità legata esclusivamente a condizioni permanenti e diagnosticate. Una barriera può infatti essere associata a una condizione permanente, come una lieve ipovisione o una difficoltà di lettura; a una condizione temporanea, come un braccio ingessato che impedisce l'utilizzo del mouse; oppure a una condizione situazionale, come la difficoltà di leggere uno schermo esposto alla luce diretta del sole, di ascoltare un contenuto audio in un ambiente rumoroso o di utilizzare le mani mentre si tiene in braccio un bambino. In tutti questi casi, la barriera non risiede necessariamente nella persona, ma può emergere dall'interazione tra le caratteristiche dell'utente, il contesto e le modalità con cui il sistema è stato progettato.

⁶Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, considerando 3.

⁷Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, considerando 4.

Questa prospettiva costituisce uno dei riferimenti concettuali che guidano il presente lavoro. Un'estensione finalizzata alla verifica dell'accessibilità di una pagina web risulta tanto più significativa quanto più i criteri selezionati sono in grado di intercettare barriere che possono manifestarsi in differenti condizioni d'uso. L'obiettivo dell'accessibilità non è quindi soltanto consentire l'utilizzo del sistema da parte di chi incontra una specifica barriera, ma contribuire alla realizzazione di interfacce che possano essere utilizzate da una platea più ampia e in una maggiore varietà di situazioni.

3.2 Cosa deve garantire il web: i quattro principi dell'accessibilità

Considerando che l'accessibilità riguarda una platea di utenti così eterogenea, è necessario disporre di un quadro di riferimento che permetta di valutare in modo sistematico la fruibilità di un contenuto digitale. Questo quadro è fornito dalle [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\)](#) del [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#), le linee guida di riferimento per l'accessibilità dei contenuti web, organizzate attorno a quattro principi fondamentali, noti con l'acronimo [POUR](#)⁸.

Il documento ufficiale che ne illustra il significato definisce ciascun principio attraverso una formulazione sintetica, cui associa una spiegazione delle condizioni necessarie per rendere il contenuto accessibile⁹. Un contenuto è *percepibile* quando «le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modi che essi possano percepire»: l'utente deve quindi poter accedere alle informazioni attraverso almeno una modalità sensoriale compatibile con le proprie capacità. Un contenuto è *operabile* quando «i componenti dell'interfaccia utente e la navigazione [sono] operabili»: l'interazione non può quindi dipendere esclusivamente da una modalità di input che l'utente non è in grado di utilizzare. Un contenuto è *comprensibile* quando «le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente [sono] comprensibili»: non è sufficiente che le informazioni siano accessibili, ma anche il loro significato e il funzio-

⁸[10], § «Understanding the Four Principles of Accessibility».

⁹[10], § «Understanding the Four Principles of Accessibility».

namento dell'interfaccia devono poter essere compresi. Infine, un contenuto è *robusto* quando «il contenuto [è] sufficientemente solido da poter essere interpretato in modo affidabile da un'ampia varietà di programmi utente, incluse le tecnologie assistive»: il contenuto deve quindi mantenere una corretta interpretabilità attraverso differenti tecnologie, comprese quelle assistive¹⁰. I quattro principi costituiscono così la base sulla quale vengono costruiti i requisiti più specifici delle WCAG.

Nella struttura delle WCAG, dai quattro principi, discendono tredici linee guida (*guidelines*), che definiscono obiettivi generali non direttamente verificabili, e, per ciascuna di esse, uno o più criteri di successo (*success criteria*), formulati invece come requisiti verificabili e applicabili a contenuti specifici, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata¹¹. Sono i criteri di successo a determinare la conformità alle WCAG e a essere associati ai tre livelli di conformità A, AA e AAA, discussi nella sezione 3.8. A questa struttura si affiancano le tecniche sufficienti e consigliate, documentate separatamente dal W3C come materiale di supporto per l'implementazione e la verifica dei criteri¹².

I quattro principi, pertanto, non costituiscono soltanto il modello concettuale attraverso cui il W3C organizza le WCAG, ma forniscono un riferimento che ricorre anche nel quadro normativo considerato nel presente lavoro. La legge Stanca, nella versione aggiornata a seguito del recepimento della direttiva europea sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, stabilisce che i siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori siano accessibili se risultano «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi»¹³. La norma tecnica europea UNI CEI EN 301549:2021, nella versione italiana del febbraio 2022, traduce a sua volta le esigenze di accessibilità in «prestazioni funzionali», descritte nel capitolo 4. In particolare, il punto 4.2 individua dieci prestazioni funzionali relative a diverse modalità di utilizzo dell'ICT (utilizzo senza vista, con vista limitata, senza percezione del colore, senza udito, con udito limitato, senza capacità vocale, con capacità di manipolazione o forza limitate, con

¹⁰[10].

¹¹[11], § 0.2 «WCAG 2 Livelli di orientamento».

¹²[12].

¹³Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 3-bis, comma 1.

portata limitata, con necessità di minimizzare i fattori scatenanti di crisi fotosensibili e con capacità cognitive limitate) alle quali si aggiunge una prestazione specifica relativa alla tutela della privacy¹⁴. Tali prestazioni descrivono le esigenze funzionali degli utenti e costituiscono un riferimento per individuare le funzionalità necessarie affinché i prodotti e i servizi ICT possano essere utilizzati da persone con differenti capacità¹⁵. Il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce in Italia la direttiva europea sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, riprende questa impostazione nell'Allegato I, Sezione VII, dedicata ai criteri funzionali di prestazione¹⁶, mentre le più recenti linee guida [AGID](#), nel presentare i «quattro pilastri dell'accessibilità», richiamano esplicitamente i quattro principi POUR¹⁷.

La continuità tra questi diversi livelli di riferimento mostra come i quattro principi foriscano una chiave di lettura comune delle barriere digitali: la difficoltà può riguardare la possibilità di percepire le informazioni, di interagire con l'interfaccia, di comprenderne il contenuto o il funzionamento, oppure di interpretare correttamente il contenuto attraverso le tecnologie utilizzate. Non si tratta quindi di una semplice suddivisione teorica, ma di un modello che consente di ricondurre esigenze e requisiti differenti a quattro dimensioni fondamentali dell'accessibilità.

È proprio questa articolazione a rendere i quattro principi rilevanti ai fini della selezione dei criteri WCAG oggetto di verifica automatica nel presente lavoro. Come si vedrà nella sezione [4.2](#), la selezione è stata condotta cercando di rappresentare, per quanto possibile, tutti e quattro i principi, considerando l'accessibilità come una proprietà multidimensionale nella quale percepibilità, operabilità, comprensibilità e robustezza concorrono alla fruibilità del contenuto.

¹⁴[\[2\]](#), cap. 4, § 4.2.

¹⁵[\[2\]](#), cap. 4.

¹⁶Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Allegato I, Sezione VII..

¹⁷[\[5\]](#), § 6.1.

3.3 Come questi principi diventano obbligo giuridico: la stratificazione delle fonti

I principi dell'accessibilità web trovano applicazione all'interno di un sistema composto da fonti di natura e livello differenti. Le WCAG definiscono il quadro tecnico per l'accessibilità dei contenuti web; le norme tecniche europee ne collegano i requisiti al più ampio insieme dei prodotti e servizi ICT; le direttive europee stabiliscono obblighi e ambiti di applicazione; infine, la normativa italiana e le linee guida AGID ne disciplinano l'applicazione nell'ordinamento nazionale. Distinguere questi livelli è necessario per comprendere perché un requisito tecnico possa assumere rilevanza giuridica senza che le WCAG costituiscano, di per sé, una fonte legislativa.

3.4 La legge Stanca: la prima normativa italiana

L'Italia si è dotata già nel 2004 di una *disciplina organica*_G sull'accessibilità degli strumenti informatici. La legge 9 gennaio 2004, n. 4, nota come legge Stanca, riconosce il diritto di accesso alle fonti di informazione e ai relativi servizi attraverso gli strumenti informatici e telematici, con particolare riferimento alle persone con disabilità¹⁸. La disciplina è stata successivamente modificata per adeguarsi all'evoluzione tecnologica e al quadro europeo, includendo espressamente siti web e applicazioni mobili e, in determinate condizioni, anche soggetti privati di grandi dimensioni¹⁹.

Un elemento caratterizzante della legge è la separazione tra il principio giuridico dell'accessibilità e la sua specificazione tecnica. L'articolo 11 affida infatti ad AGID l'emaneazione di linee guida nelle quali sono stabiliti i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, comprese le metodologie tecniche per la verifica²⁰. La legge definisce quindi il quadro dell'obbligo, mentre il dettaglio tecnico viene disciplinato attraverso linee guida aggiornabili in relazione all'evoluzione degli standard e delle

¹⁸Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 1.

¹⁹Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 3, commi 1 e 1-bis.

²⁰Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 11.

tecnologie.

Le Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici costituiscono il riferimento operativo per l'applicazione della disciplina. Il documento AGID richiama espressamente le WCAG 2.1 e la norma UNI CEI EN 301549:2021, nella versione italiana del febbraio 2022²¹. Per le pagine web, le linee guida stabiliscono che la conformità al livello AA delle WCAG 2.1 sia equivalente alla conformità ai requisiti relativi al web individuati nei punti da 9.1 a 9.4 della EN 301549 e ai relativi requisiti di conformità²². Le WCAG assumono così un ruolo tecnico centrale nell'applicazione della disciplina, pur rimanendo una specifica elaborata dal W3C e non una fonte legislativa.

3.5 Il livello europeo: dalla Direttiva 2016/2102 all'European Accessibility Act

Il quadro europeo si è sviluppato attraverso due interventi distinti. Il primo è la Direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici²³, che stabilisce requisiti comuni per l'accessibilità dei contenuti digitali degli organismi del settore pubblico e collega tali requisiti al quadro tecnico europeo rappresentato dalla EN 301549²⁴.

La norma EN 301549 non è una legge, ma costituisce la norma tecnica europea armonizzata attraverso la quale i requisiti di accessibilità possono essere applicati e verificati in modo uniforme. La versione consultata nel presente lavoro è la UNI CEI EN 301549:2021, pubblicata a dicembre 2021 e disponibile nella versione italiana del febbraio 2022²⁵. Per il web, il punto 9 della norma stabilisce il collegamento con le WCAG 2.1: il punto 9.0 specifica che la conformità al livello AA delle WCAG 2.1 è equivalente alla conformità ai requisiti dei punti da 9.1 a 9.4 e ai requisiti di conformità

²¹[6].

²²[6], § 2.2.

²³Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.

²⁴Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, art. 6.

²⁵[2].

previsti dal punto 9.6²⁶. La norma costituisce quindi il principale raccordo tecnico tra i requisiti di accessibilità e i criteri di successo delle WCAG applicabili alle pagine web.

Il secondo intervento europeo è la Direttiva (UE) 2019/882, nota come **European Accessibility Act (EAA)**, che amplia l'ambito della disciplina oltre il settore pubblico, introducendo requisiti di accessibilità per specifiche categorie di prodotti e servizi destinati ai consumatori²⁷. Tra i servizi interessati rientrano, tra gli altri, i servizi di comunicazione elettronica, alcuni servizi di trasporto passeggeri, i servizi bancari per consumatori, i servizi di commercio elettronico e alcuni servizi relativi ai libri elettronici²⁸. L'EAA rappresenta quindi un'estensione dell'ambito della disciplina europea, che passa da un intervento specificamente rivolto ai siti e alle applicazioni mobili del settore pubblico a un insieme definito di prodotti e servizi offerti sul mercato.

3.6 Il recepimento italiano: il D.Lgs. 82/2022 e l'aggiornamento della legge Stanca

La Direttiva (UE) 2019/882 è stata recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che stabilisce i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi rientranti nel proprio ambito di applicazione immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025²⁹. Il decreto individua specifiche categorie di prodotti e servizi interessate dalla disciplina, tra cui determinati sistemi hardware e sistemi operativi per consumatori, terminali self-service, apparecchiature terminali utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o media audiovisivi, lettori di libri elettronici e specifici servizi digitali³⁰.

Il criterio adottato dal D.Lgs. 82/2022 è quindi differente rispetto a quello della legge Stanca. Quest'ultima individua i propri destinatari principalmente in relazione alla natura del soggetto erogatore e, per alcune categorie private, alla dimensione economica;

²⁶[2], § 9.0.

²⁷Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

²⁸Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, art. 2.

²⁹Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, art. 1, comma 1.

³⁰Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, art. 1, commi 2-3.

il decreto di recepimento dell'EAA definisce invece il proprio ambito principalmente in funzione delle categorie di prodotti e servizi espressamente individuate dalla norma. Le due discipline non costituiscono pertanto un unico regime applicabile indistintamente a tutti i siti web, ma operano secondo presupposti differenti.

Nonostante questa differenza sul piano dei destinatari, le due discipline restano ancorate allo stesso livello tecnico. La legge Stanca, rimasta in vigore e aggiornata nel tempo per recepire la Direttiva (UE) 2016/2102, affida tramite l'articolo 11 ad AGID la definizione dei requisiti tecnici e delle metodologie di verifica³¹, requisiti che le relative linee guida ricollegano, come visto, alla EN 301549. Analogamente, il D.Lgs. 82/2022 individua nell'Allegato I i requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti e ai servizi rientranti nel proprio ambito³², e le Linee guida sull'accessibilità dei servizi adottate da AGID in attuazione dell'articolo 21 del decreto richiamano a loro volta la EN 301549 come riferimento tecnico, evidenziandone gli elementi comuni con le WCAG 2.1³³. Si configurano così due percorsi normativi distinti, quello della legge Stanca e quello del D.Lgs. 82/2022, che possono interessare soggetti e servizi differenti ma che condividono, attraverso l'uno e l'altro richiamo alla EN 301549, lo stesso livello tecnico di riferimento.

3.7 Dal principio tecnico al requisito verificabile

La stratificazione delle fonti può essere quindi ricondotta a una sequenza nella quale ogni livello svolge una funzione diversa. Le WCAG definiscono i principi, le linee guida e i criteri di successo attraverso i quali descrivere l'accessibilità dei contenuti web; la norma EN 301549 collega questi requisiti al più ampio quadro dei prodotti e servizi ICT e ne definisce l'applicazione nei diversi ambiti; le direttive europee stabiliscono gli obblighi e i relativi ambiti di applicazione; infine, la normativa italiana e le linee guida AGID ne disciplinano l'applicazione nel contesto nazionale.

³¹Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 11.

³²Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Allegato I.

³³[5], § 8.5.

Questa distinzione è importante per evitare di confondere il ruolo delle diverse fonti. Le WCAG non stabiliscono autonomamente quali soggetti siano giuridicamente obbligati all'accessibilità. Analogamente, la EN 301549 non individua da sola i destinatari degli obblighi: fornisce piuttosto un riferimento tecnico comune attraverso il quale i requisiti possono essere specificati e verificati. Sono le disposizioni normative a determinare quando tali requisiti assumono rilevanza giuridica per un determinato soggetto o servizio.

Per il presente lavoro, il passaggio più rilevante è quindi quello che collega il livello normativo al livello della verifica automatica. Una volta individuato nel quadro tecnico-normativo il riferimento alle WCAG 2.1 livello AA per le pagine web, i criteri di successo delle WCAG possono essere utilizzati come unità di riferimento per individuare condizioni di accessibilità concretamente verificabili all'interno di una pagina. La selezione dei criteri analizzata nei capitoli successivi si colloca precisamente a questo livello: non mira a stabilire autonomamente la conformità giuridica di un sito, ma a individuare quali requisiti delle WCAG possano essere tradotti in controlli automatici utili alla valutazione dell'accessibilità.

3.8 Perché il livello AA e perché solo alcuni dei criteri WCAG

Le WCAG articolano i criteri di successo su tre livelli di conformità crescente: A, AA e AAA. I livelli non rappresentano una graduatoria di importanza dei criteri, ma definiscono requisiti cumulativi di conformità: il livello AA comprende tutti i criteri di livello A e AA, mentre il livello AAA comprende anche quelli di livello AAA³⁴. Il W3C precisa inoltre che non è raccomandato richiedere il livello AAA come requisito generale per interi siti, poiché non è possibile soddisfare tutti i relativi criteri per alcune tipologie di contenuto³⁵.

Nel contesto normativo considerato in questo lavoro, il riferimento tecnico per le pagine

³⁴[11], § 5.2.1.

³⁵[11], § 5.2.1.

web è il livello AA delle WCAG 2.1. Le Linee guida AGID sull'accessibilità degli strumenti informatici stabiliscono infatti che la conformità al livello AA delle WCAG 2.1 sia equivalente alla conformità ai requisiti della EN 301549 relativi alle pagine web³⁶. La stessa impostazione è riportata nelle linee guida AGID dedicate ai soggetti privati³⁷. Per questo motivo, il presente lavoro assume le WCAG 2.1 livello AA come riferimento tecnico per la selezione dei criteri da sottoporre a verifica.

È opportuno distinguere questo riferimento dalla successiva evoluzione delle WCAG. Nel 2023 il W3C ha pubblicato le WCAG 2.2, che mantengono il modello di conformità delle versioni precedenti e aggiungono nuovi criteri di successo³⁸. Le linee guida AGID e la EN 301549 utilizzate come riferimento nel presente lavoro sono tuttavia basate sulle WCAG 2.1. La scelta della versione 2.1 non è quindi dettata dalla necessità di utilizzare la versione più recente delle linee guida W3C, ma dalla volontà di mantenere coerenza con il riferimento tecnico-normativo assunto per il lavoro.

Per le pagine web, i criteri di successo di livello A e AA delle WCAG 2.1 costituiscono complessivamente un insieme di 50 criteri. Il dato è confermato anche da AGID, che nel descrivere il proprio monitoraggio approfondito delle pagine web indica esplicitamente la verifica di tutti i 50 criteri di successo di livello A e AA³⁹. Questo insieme rappresenta il riferimento completo dal quale il presente lavoro seleziona un sottoinsieme di criteri adatti alla verifica automatica.

La scelta di non verificare la totalità dei criteri nasce da una caratteristica intrinseca dell'accessibilità web: non tutti i requisiti sono ugualmente verificabili attraverso procedure automatiche. Alcuni criteri possono essere controllati direttamente attraverso l'analisi della struttura e del codice della pagina; altri richiedono invece una valutazione del significato o dell'adeguatezza del contenuto; altri ancora dipendono dal comportamento dell'interfaccia durante l'interazione e richiedono quindi una valutazione dinamica. Un sistema automatico può pertanto fornire un supporto significativo

³⁶[6], § 2.2.

³⁷[8].

³⁸[11].

³⁹[6].

alla valutazione dell'accessibilità, ma non sostituisce necessariamente tutte le forme di verifica previste dalle WCAG.

La selezione dei criteri da includere nell'estensione è stata quindi condotta incrociando due esigenze. Da un lato, si è considerata la frequenza con cui determinate problematiche di accessibilità emergono sul web reale, facendo riferimento ai dati del WebAIM Million; dall'altro, è stata valutata la possibilità di tradurre il relativo requisito in un controllo compatibile con un'architettura basata su [Large Language Model \(LLM\)](#). Il primo elemento permette di concentrare l'attenzione su problematiche effettivamente diffuse, mentre il secondo consente di mantenere la selezione coerente con l'obiettivo tecnico del progetto.

A questi due criteri si aggiunge la prospettiva già introdotta nella sezione [3.1](#): a parità di frequenza e fattibilità tecnica, risultano particolarmente interessanti i criteri in grado di intercettare barriere che possono manifestarsi in una pluralità di condizioni d'uso. La selezione non mira quindi semplicemente a individuare i controlli più semplici da automatizzare, ma a costruire un sottoinsieme che rappresenti, per quanto possibile, le diverse dimensioni dell'accessibilità e che sia coerente con l'obiettivo pratico dell'estensione.

I criteri specifici selezionati e la metodologia con cui sono stati individuati a partire dai dati del WebAIM Million sono descritti nella sezione [4.2](#).

3.9 L'accessibilità come metodo di progettazione, non come rifinitura finale

Quanto ricostruito nelle sezioni precedenti permette di formulare un'ultima considerazione di carattere metodologico. L'accessibilità, così come emerge dalle definizioni esaminate nella sezione [3.1](#) e dalla logica dei quattro principi POUR discussa nella sezione [3.2](#), non dovrebbe essere considerata come una caratteristica da aggiungere a un prodotto digitale già completato, ma come una proprietà da considerare durante l'intero processo di progettazione e sviluppo.

Le Linee guida AGID distinguono infatti un approccio «by design», nel quale l'accessibilità viene integrata fin dalle fasi iniziali del ciclo di vita del prodotto o servizio, da un approccio correttivo che interviene successivamente⁴⁰. Questa impostazione è coerente con la struttura stessa dei requisiti di accessibilità: intervenire durante la progettazione consente di considerare fin dall'inizio differenti modalità di percezione, interazione e comprensione, mentre la verifica a posteriori permette di individuare e correggere barriere già presenti.

La necessità di entrambe le prospettive emerge anche osservando lo stato del web reale. Il WebAIM Million analizza annualmente le home page di un milione di siti selezionati sulla base del *ranking Tranco*_G mediante il motore *WAVE*_G. L'analisi non costituisce una verifica completa della conformità alle WCAG, poiché considera esclusivamente gli errori rilevabili automaticamente, ma fornisce un'indicazione quantitativa sulla diffusione di alcune barriere osservabili attraverso strumenti automatici⁴¹. Nell'edizione 2026, relativa alle analisi condotte nel febbraio dello stesso anno, il 95,9% delle home page analizzate presentava almeno una violazione WCAG rilevabile automaticamente, con una media di 56,1 errori rilevati per pagina⁴². Lo stesso report sottolinea che l'assenza di errori rilevati automaticamente non implica che una pagina sia complessivamente accessibile o conforme alle WCAG.

Il dato evidenzia quindi una distanza tra la disponibilità di criteri e strumenti per la progettazione accessibile e la loro applicazione concreta sul web. La verifica automatica non può colmare da sola questa distanza, ma può contribuire a rendere più sistematico il controllo di una parte delle barriere rilevabili attraverso procedure automatiche. In questo senso, l'automazione non sostituisce la valutazione complessiva dell'accessibilità, ma può costituire uno strumento di supporto per individuare rapidamente problematiche ricorrenti e indirizzare le successive attività di verifica e correzione.

È in questo secondo fronte, quello della verifica di contenuti web già esistenti, che si colloca il problema pratico affrontato nel presente lavoro. L'obiettivo dell'esten-

⁴⁰[5], § 6.2.

⁴¹[13].

⁴²[13].

sione non è quindi sostituire una valutazione completa dell'accessibilità, ma fornire un ulteriore livello di supporto alla verifica, concentrato su un sottoinsieme di criteri WCAG selezionati sulla base della loro rilevanza e della possibilità di automatizzarne il controllo.

3.10 Il problema pratico: la persistenza delle barriere di accessibilità

La disponibilità di un quadro normativo e tecnico consolidato non garantisce, da sola, che i contenuti web effettivamente pubblicati siano privi di barriere. Come evidenziato dai dati del WebAIM Million, una parte molto ampia delle home page analizzate presenta ancora errori di accessibilità rilevabili automaticamente⁴³. Questo rende rilevante non soltanto la progettazione accessibile dei nuovi contenuti, ma anche la possibilità di verificare in modo sistematico contenuti già esistenti.

Nel prosieguo del lavoro, il problema viene quindi affrontato dal punto di vista della verifica automatica. Partendo dai 50 criteri di successo WCAG 2.1 di livello A e AA applicabili alle pagine web, viene individuato un sottoinsieme di criteri caratterizzati da una combinazione di frequenza delle relative problematiche sul web e possibilità di verifica mediante l'architettura proposta. La selezione e la metodologia adottata per effettuare tale scelta costituiscono il passaggio successivo del lavoro.

⁴³[13].

4 Metodologia di lavoro e selezione dei criteri WCAG

Questo capitolo tratta la definizione del metodo di lavoro adottato e la selezione del sottoinsieme di criteri WCAG 2.1 livello A e AA su cui è stata concentrata la verifica automatica. Le fasi successive del lavoro (progettazione e sviluppo del prototipo (capitolo 5) e validazione sperimentale (capitolo 6)) si basano direttamente sui criteri individuati in questo capitolo.

4.1 Metodo di lavoro

[DA COMPLETARE] pianificazione, interazioni con il tutor, strumenti di tracciamento.

4.2 Selezione dei criteri

La selezione del sottoinsieme di criteri di successo WCAG 2.1 di livello A e AA da sottoporre a verifica automatica è stata condotta a partire dall'insieme dei criteri applicabili alle pagine web, attraverso un percorso articolato in cinque fasi:

1. individuazione dell'insieme completo dei 50 criteri applicabili alle pagine web;
2. distinzione dei criteri in base al principio POUR e al livello di conformità;
3. verifica della presenza dei criteri nei tre *report* di riferimento, assunti come indicatori della frequenza con cui le diverse problematiche di accessibilità emergono nel

web reale: il WebAIM Million⁴⁴, il monitoraggio semplificato⁴⁵ e il monitoraggio approfondito⁴⁶ condotti da AGID;

4. analisi dei soli criteri riscontrati in almeno un *report*, considerando la verificabilità statica; la classificazione in base alla possibilità di effettuare controlli automatici, semi-automatici o manuali; la valutazione della loro integrabilità con gli LLM; l'individuazione delle *Sufficient Techniques* WCAG di riferimento⁴⁷ e le condizioni d'uso coperte;
5. selezione finale dei criteri **core**, **opzionali** ed **esclusi**, rapportata alla fattibilità della verifica automatica e al tempo disponibile per la realizzazione del progetto.

4.2.1 I 50 criteri di riferimento, per principio e livello di conformità

Come richiamato nella sezione 3.8, i criteri di successo di livello A e AA delle WCAG 2.1 applicabili alle pagine web sono complessivamente 50. La tabella 4.1 ne riporta la distribuzione per principio POUR e per livello di conformità.

Tabella 4.1: Distribuzione dei 50 criteri di successo di livello A e AA per principio POUR e livello di conformità.

Principio	Livello A	Livello AA	Totale
Percepibile	9	11	20
Utilizzabile	14	3	17
Comprensibile	5	5	10
Robusto	2	1	3
Totale	30	20	50

⁴⁴[13].

⁴⁵[14].

⁴⁶[15].

⁴⁷Sono le *Sufficient Techniques* ufficiali del W3C nelle quali ogni criterio ha un elenco di metodi concreti già collaudati per soddisfarlo, ciascuno con un codice (lettera = tecnologia: H=HTML, ARIA=ARIA, C=CSS, G=General) + numero, e una pagina propria che spiega esattamente come implementarlo.[16].

4.2.2 Criteri di successo rilevati nei *report*

A partire da questo insieme di 50 criteri, il passo successivo consiste nell'individuare quali di essi compaiono effettivamente, come categoria di errore rilevata, in almeno uno dei tre *report* assunti come indicatori di frequenza sul web reale:

- il **WebAIM Million**, già introdotto nella sezione 3.10, che analizza mediante il motore automatico WAVE le *home page* di un milione di siti *web* e riporta, per l'edizione 2026, la percentuale di *home page* in cui compaiono le categorie di errore più comuni⁴⁸;
- il **monitoraggio semplificato** di *AGID_G*, condotto automaticamente da *MAU-VE_G* sui siti web della Pubblica Amministrazione⁴⁹;
- il **monitoraggio approfondito** di AGID, condotto invece da un gruppo di esperti di accessibilità⁵⁰.

Per ciascun criterio è stato quindi verificato in quanti di questi tre *report* compaia e la tabella 4.2 riporta il risultato di questo confronto per i 13 criteri, ordinati per grado di copertura decrescente.

Tabella 4.2: Criteri di successo riscontrati nei tre *report* di riferimento

Crit.	Nome	WebAIM Million	AGID sempl.	AGID appr.	Cop.
Presenti in tutti e tre i <i>report</i> (3/3)					
1.1.1	Non-text Content	53,1%	9,7%	6,5%	3/3
1.4.3	Contrast (Minimum)	83,9%	15,1%	11,4%	3/3
2.4.4	Link Purpose (In Context)	46,3%	2,3%	11,1%	3/3

continua nella pagina successiva

⁴⁸[13].

⁴⁹[14].

⁵⁰[15].

Tabella 4.2 – segue dalla pagina precedente

Crit.	Nome	WebAIM Million	AGID sempl.	AGID appr.	Cop.
4.1.2	Name, Role, Value	30,6%	1,1%	17,8%	3/3
Presenti in due <i>report</i> (2/3)					
1.3.1	Info and Relationships	—	1,6%	23,2%	2/3
1.4.1	Use of Color	—	17,4%	3,5%	2/3
2.4.7	Focus Visible	—	42,4%	2,6%	2/3
3.3.2	Labels or Instructions	51%	—	6,3%	2/3
4.1.1	Parsing	—	3,5%	3,3%	2/3
Presenti in un solo <i>report</i> (1/3)					
1.4.10	Reflow	—	1,5%	—	1/3
1.4.11	Non-text Contrast	—	3,5%	—	1/3
2.4.1	Bypass Blocks	—	—	5,1%	1/3
3.1.1	Language of Page	13,5%	—	—	1/3

Tale confronto ha scaturito due principali osservazioni. In primo luogo, i tre *report* non sono equivalenti fra loro: il WebAIM Million e il monitoraggio semplificato AGID, basandosi esclusivamente su motori automatici, possono riportare soltanto le problematiche rilevabili senza interazione con la pagina. Di conseguenza, un criterio come il **2.4.1 (*Bypass Blocks*)**, la cui verifica richiede di valutare la presenza di un meccanismo che consenta di superare i blocchi di contenuto ripetuti (ad esempio mediante un’adeguata struttura di *landmark*), può essere verificato solo grazie al monitoraggio approfondito, che, essendo condotto da un gruppo di esperti, copre anche questi casi, pur con un campione di siti più ristretto rispetto al milione di *home page* del WebAIM Million. Le tre fonti sono quindi complementari: le prime due forniscono un’indica-

zione quantitativa su scala molto ampia mediante la rilevazione automatica, mentre la terza permette di stimare la frequenza anche dei criteri che sfuggono a una rilevazione di quel tipo.

In secondo luogo, il confronto diretto fra le percentuali del monitoraggio semplificato e di quello approfondito evidenzia un fenomeno rilevante ai fini della selezione: per alcuni criteri la quota di errore rilevata dal controllo manuale è nettamente superiore a quella rilevata dal solo controllo automatico; per altri vale l'opposto. I due casi hanno un peso molto diverso ai fini della selezione, e vengono perciò discussi separatamente.

Il primo caso, **manuale nettamente superiore ad automatico**, è quello che si riscontra per i criteri: **1.3.1 (*Info and Relationships*)**, **4.1.2 (*Name, Role, Value*)** e **2.4.4 (*Link Purpose*)**. Il più marcato è **1.3.1**, che passa dall'1,6% degli errori rilevati automaticamente al 23,2% di quelli confermati dagli esperti, diventando la quota più alta fra tutti i criteri del monitoraggio approfondito, superiore anche a quella di **4.1.2** (17,8%) e **2.4.4** (11,1%). Questi tre criteri condividono una caratteristica: la loro verifica richiede un giudizio semantico che risponda a domande come “la struttura riflette davvero il contenuto?”, “il nome esposto corrisponde al comportamento reale?”, “il testo del collegamento è comprensibile fuori dal proprio contesto?” alle quali un motore di scansione puramente sintattico non può rispondere. Questo primo caso costituisce quindi un argomento solido, distinto dalla semplice frequenza, a favore dell'integrazione di un LLM: i criteri per cui il controllo manuale rileva sistematicamente più errori di quello automatico sono proprio quelli in cui un sistema capace di un giudizio semantico promette il maggiore valore aggiunto rispetto agli strumenti puramente sintattici oggi disponibili.

Il secondo caso, **automatico nettamente superiore a manuale**, riguarda invece **2.4.7 (*Focus Visible*)** e **1.4.1 (*Use of Color*)**, la cui quota crolla rispettivamente dal 42,4% al 2,6% e dal 17,4% al 3,5%. Un divario così ampio, nella direzione opposta al primo caso, ammette più di una spiegazione: può indicare una sovra-segnalazione da parte del controllo automatico, ma può derivare anche da altri fattori non distinguibili dai soli dati dei due *report*, come una diversa composizione del campione di siti fra monitoraggio semplificato e approfondito. Non disponendo di dati sui singoli casi

rilevati questa spiegazione resta un'ipotesi che la validazione sperimentale del capitolo 6 permetterà di verificare direttamente sul benchmark costituito. A differenza del primo caso, questo secondo fenomeno non è stato quindi considerato un argomento a favore dell'inclusione fra i criteri *core*.

4.2.3 Analisi dei criteri riscontrati nei *report*

Per ciascuno dei 13 criteri riscontrati in almeno un *report* è stata condotta un'analisi in termini di verificabilità a partire dal solo markup HTML statico (Sì, No, Parziale); classificazione del controllo (automatico, semi-automatico, manuale); possibilità di integrare un LLM nel controllo (Sì, No, Parziale) e le condizioni d'uso (permanenti, temporanee o situazionali) che il criterio contribuisce a coprire.

L'analisi si basa sulla documentazione ufficiale del W3C, in particolare le pagine *Understanding* e le tecniche sufficienti associate a ciascun criterio⁵¹. I criteri sono presentati nello stesso ordine di copertura della tabella 4.2, e una tabella riassuntiva al termine della sezione (tabella 4.3) ne riepiloga i risultati.

4.2.3.0.1 Criteri presenti in tutti e tre i *report* (3/3)

1.1.1 Non-text Content (Livello A, Percepibile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. La presenza o assenza dell'attributo `alt` è rilevabile dal solo markup; la sua adeguatezza (corrispondenza col contenuto reale, specificità del messaggio funzionale, distinzione fra immagine decorativa e informativa) richiede invece di valutare l'immagine e il suo contesto d'uso.

Integrabile con LLM? Sì, secondo due modalità complementari:

1. Confronto visivo-testuale, in cui un LLM multimodale confronta il contenuto reale dell'immagine con l'`alt` dichiarato, individuando testi alternativi

⁵¹[10], [12].

mancanti, generici (ad esempio il nome del file, o «immagine») o incoerenti con quanto raffigurato.

2. Valutazione contestuale guidata da prompt: il modello riceve l'immagine, l'`alt` dichiarato e il testo circostante nella pagina, e deduce autonomamente quale sia il messaggio funzionale che l'immagine dovrebbe veicolare in quel punto della pagina, orientato da indicazioni specifiche per tipologia di sito (ad esempio e-commerce, hôtellerie, editoria) forniti tramite prompt. Sulla base di questa inferenza il modello produce un giudizio, oppure, quando l'inferenza è incerta, domande guida per chi effettua la verifica manuale, ricalcando la logica del Decision Tree del W3C⁵².

Condizioni d'uso coperte Permanenti: ciechi e ipovedenti che usano uno *screen reader*. Temporanee: infortunio o bendaggio che impedisce di vedere lo schermo. Situazionali: immagini non caricate per banda scarsa, schermo con riflessi o scarsa luminosità, uso a «mani libere/occhi altrove» (ad esempio alla guida, con audio).

1.4.3 Contrast (Minimum) (Livello AA, Percepibile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. Se lo sfondo è un colore CSS solido dichiarato, il contrasto è calcolabile interamente da markup e CSS statici, applicando la formula di *luminanza relativa sRGB_G* (soglie 4,5:1 per il testo normale, 3:1 per il testo grande). Se lo sfondo è un'immagine, un gradiente, o dipende da stili calcolati a runtime, serve invece il *rendering* effettivo per campionare il colore realmente visualizzato dietro al testo; restano inoltre da valutare le eccezioni (testo decorativo, loghi, testo incidentale in una fotografia).

Integrabile con LLM? Sì, soprattutto per le eccezioni: un LLM multimodale può giudicare se un testo è decorativo, un logo o testo incidentale dentro una foto, casi che il solo calcolo matematico non distingue, e può inoltre stimare il contrasto su sfondi complessi quando il calcolo esatto non è applicabile.

⁵²[17].

Condizioni d'uso coperte Permanenti: ipovedenti e persone con bassa sensibilità al contrasto per patologie oculari (degenerazione maculare, cataratta). Temporanee: recupero post-operatorio oculare, fotosensibilità da emicrania. Situazionali: luce solare diretta sullo schermo, schermi di scarsa qualità o luminosità.

2.4.4 Link Purpose (In Context) (Livello A, Utilizzabile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. Rilevare link vuoti o privi di testo accessibile è un controllo statico; giudicare se il testo è sufficientemente descrittivo, da solo o insieme al contesto (frase, elemento di lista, cella di tabella con relativa intestazione), richiede invece comprensione semantica.

Integrabile con LLM? Sì: è un compito puramente testuale, che non richiede capacità di visione. Un LLM legge il testo del link e il contesto in cui è inserito, e giudica se lo scopo del link è chiaro, individuando pattern come «clicca qui» o «leggi di più» ripetuti senza un contesto che li distingua.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: utenti che usano *screen reader*, che spesso navigano per elenco di link isolati dal contesto visivo. Situazionali: scansione rapida della pagina, navigazione vocale.

4.1.2 Name, Role, Value (Livello A, Robusto)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. La presenza di un nome accessibile (`aria-label`, `aria-labelledby`, testo interno), la validità sintattica degli attributi ARIA e l'assegnazione dei ruoli sono rilevabili dal markup; la corretta corrispondenza semantica tra ruolo assegnato e comportamento del widget e la corretta trasmissione delle notifiche di cambiamento di stato richiedono, invece, l'esecuzione o l'interazione con una tecnologia assistiva.

Integrabile con LLM? Sì: un LLM può confrontare il comportamento e l'aspetto visivo di un componente (ad esempio un elemento `div` con gestore di click

che si comporta come un pulsante) con il ruolo ARIA effettivamente dichiarato, segnalando i disallineamenti.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: ciechi e ipovedenti che usano uno *screen reader* dato che è il criterio che rende possibile l'interazione stessa con qualunque controllo non nativo. Situazionali: navigazione vocale, tecnologie assistive di commutazione (*switch access*).

4.2.3.0.2 Criteri presenti in due *report* (2/3)

1.3.1 Info and Relationships (Livello A, Percepibile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. Molti aspetti sono rilevabili dal solo markup (etichette associate, `th/scope` nelle tabelle, gerarchia di intestazioni, `ul/ol` per le liste); capire se il markup rispecchia davvero ciò che è percepibile visivamente, ad esempio testo formattato visivamente come lista ma senza `ul` o tabelle di *layout* usate al posto di `table`, richiede invece di confrontare il *rendering* con il DOM.

Integrabile con LLM? Sì: un LLM multimodale può confrontare uno *screenshot* del *rendering* con il DOM/markup per individuare discrepanze, sia contenuto che appare strutturato (lista, tabella, intestazione) ma non lo è nel markup, sia markup semantico usato solo per ottenere uno stile visivo (ad esempio una `table` usata per il *layout*).

Condizioni d'uso coperte Permanenti: ciechi e ipovedenti che usano uno *screen reader* e che si affidano alla struttura per navigare; persone con disabilità cognitive che usano la struttura per orientarsi. Situazionali: navigazione vocale; *reflow* su schermi piccoli, che dipende dalla struttura semantica per riorganizzare il contenuto.

1.4.1 Use of Color (Livello A, Percepibile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. Alcuni sotto-casi sono calcolabili da CSS/DOM senza *screenshot*, ad esempio il contrasto fra il colore di un link e il testo circostante, o l'assenza di uno stile o di un'icona aggiuntiva su campi obbligatori segnalati solo tramite `border-color`. Riconoscere in generale se il colore è l'unico mezzo usato per trasmettere un'informazione (ad esempio la legenda di un grafico, o un'etichetta di stato) richiede invece di vedere il *rendering* e interpretarne il significato semantico.

Integrabile con LLM? Sì: un LLM multimodale può analizzare uno *screenshot* e verificare se un'informazione (stato, categoria, obbligatorietà) è distinguibile anche senza percezione del colore, individuando i casi di campi obbligatori o errori segnalati solo a colore, e di link non distinguibili se non per colore.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: persone daltoniche e con altre forme di deficit della percezione cromatica. Situazionali: schermi con calibrazione scarsa o luce solare forte, che riducono la percezione dei contrasti cromatici; dispositivi o modalità in scala di grigi.

2.4.7 Focus Visible (Livello AA, Utilizzabile)

Verificabile via HTML statico? No.

Classificazione Semi-automatica. Serve un'interazione reale (attivare il *focus* su ogni elemento) e l'osservazione del *rendering* per capire se compare un indicatore visibile e distinguibile. Uno strumento può rilevare se esistono regole CSS `:focus/:focus-visible` definite, o se sono state rimosse senza un sostituto (ad esempio `outline: none`), ma la sufficienza visiva e di contrasto dell'indicatore richiede l'ispezione del *rendering* effettivo.

Integrabile con LLM? Sì, se abbinato ad automazione del *browser* che catturi lo *screenshot* con l'elemento a fuoco: un LLM multimodale può confrontare lo stato normale e quello a fuoco di un elemento e giudicare se l'indicatore è visibile e sufficientemente contrastato. Senza automazione che generi gli *screenshot* per ogni stato di *focus*, il controllo non è invece applicabile.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: disabilità motorie, in particolare chi naviga solo da tastiera; ipovedenti. Situazionali: uso senza mouse, ad esempio con un dispositivo dotato di sola tastiera o di uno *switch*.

3.3.2 Labels or Instructions (Livello A, Comprensibile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. La presenza di etichette associate ai campi (tramite `for/id`, `aria-label` o `aria-labelledby`) è rilevabile dal markup; se l'etichetta sia effettivamente comprensibile, completa e adeguata al contesto (ad esempio, istruzioni sul formato atteso per campi complessi) richiede invece un giudizio.

Integrabile con LLM? Sì: un LLM può giudicare se l'etichetta o l'istruzione associata a un campo è chiara, specifica e sufficiente rispetto a quanto il campo richiede (ad esempio, «Data» contro «Data di nascita (gg/mm/aaaa)»), individuando etichette generiche o ambigue e segnalando campi con formati complessi privi di istruzioni.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: disabilità cognitive; utenti che usano *screen reader*, per cui l'etichetta è l'unica informazione disponibile senza il contesto visivo del modulo. Situazionali: compilazione di moduli in mobilità o in condizioni di distrazione, dove istruzioni chiare riducono gli errori.

4.1.1 – Parsing (Livello A, Robusto)

Nota: il criterio 4.1.1 è stato rimosso in WCAG 2.2⁵³, poiché le specifiche e i *browsers* hanno nel frattempo migliorato la gestione degli errori di parsing e le tecnologie assistive non necessitano più di effettuare direttamente il parsing dell'HTML; inoltre, gli eventuali problemi di accessibilità riconducibili a tali errori sono oggi in larga parte ricondotti ad altri criteri. Questo lavoro fa riferimento a WCAG 2.1 Livello AA (v. sezione 3.8), motivo per cui il criterio è comunque incluso in questa analisi preli-

⁵³[18].

minare; non sarà tuttavia oggetto di ulteriore sviluppo nei capitoli successivi, essendo già escluso dall'insieme *core* per le ragioni discusse più avanti in questa sezione.

Verificabile via HTML statico? Sì.

Classificazione Automatica. I requisiti originariamente associati al criterio riguardano la corretta struttura del markup: elementi con tag di apertura e chiusura completi, correttamente annidati, senza attributi duplicati e con *id* univoci; tali condizioni sono verificabili in modo deterministico da un validatore sintattico standard (ad esempio il W3C Markup Validator).

Integrabile con LLM? No, il suo eventuale intervento non aggiungerebbe alcun valore rispetto a un parser tradizionale.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: utenti che usano *screen reader* e di altre tecnologie assistive, il cui corretto funzionamento presuppone un markup analizzabile senza ambiguità dal motore di parsing sottostante.

4.2.3.0.3 Criteri presenti in un solo *report* (1/3)

1.4.10 Reflow (Livello AA, Percepibile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. Alcuni indizi di possibili problemi sono rilevabili attraverso un'analisi statica del CSS, come la presenza di larghezze fisse espresse in unità assolute (**px**) o alcune scelte CSS che possono ostacolare il riadattamento del *layout*. Tuttavia, accertare se il contenuto possa essere utilizzato senza perdita di informazioni o funzionalità e senza richiedere lo scorrimento in due dimensioni, quando la finestra di visualizzazione ha una larghezza equivalente a 320 CSS px per i contenuti a scorrimento verticale (o un'altezza equivalente a 256 CSS px per i contenuti a scorrimento orizzontale), richiede il *rendering* effettivo della pagina a quella dimensione.

Integrabile con LLM? Sì, se abbinato ad automazione del *browser* che renderizzi la pagina alla larghezza equivalente e ne catturi uno *screenshot*, un LLM multimodale può individuare contenuto tagliato o uno scorrimento orizzontale non

necessario. Senza automazione del *rendering*, il controllo resta limitato ai soli indizi statici nel CSS.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: ipovedenti che necessitano di un forte ingrandimento del contenuto per leggere il testo. Situazionali: consultazione da dispositivo mobile con schermo di piccole dimensioni, o da una finestra *desktop* ridotta/affiancata ad altre.

1.4.11 Non-text Contrast (Livello AA, Percepibile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica, con lo stesso schema già visto per 1.4.3: se i colori di sfondo e degli elementi grafici sono valori CSS solidi dichiarati, il contrasto dei bordi dei componenti dell'interfaccia (campi di *input*, pulsanti, indicatori di stato) e delle parti grafiche essenziali alla comprensione è calcolabile staticamente. Prima del calcolo è però necessario individuare quali elementi della pagina rientrano effettivamente nell'ambito del criterio, distinguendo i componenti dell'interfaccia e le parti grafiche essenziali alla comprensione dagli elementi che ne sono esclusi; questa valutazione non può essere determinata in modo affidabile dal solo codice CSS.

Integrabile con LLM? Sì: analogamente a 1.4.3, un LLM multimodale può sia identificare quali elementi dell'interfaccia rientrano nell'ambito del criterio, sia stimare il contrasto su sfondi complessi non calcolabili staticamente, riutilizzando in larga parte la stessa pipeline di analisi già prevista per 1.4.3.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: ipovedenti e persone con bassa sensibilità al contrasto, per le stesse patologie oculari già indicate per 1.4.3, qui applicate a icone, controlli di modulo e altri componenti grafici dell'interfaccia. Situazionali: luce solare diretta sullo schermo, schermi di scarsa qualità.

2.4.1 – Bypass Blocks (Livello A, Utilizzabile)

Verificabile via HTML statico? Parziale.

Classificazione Semi-automatica. La presenza di un meccanismo per saltare i blocchi di contenuto ripetuti tramite un collegamento di salto (*skip link*) o un'adeguata struttura di *landmark* ARIA/HTML5 (**main**, **nav**) è rilevabile dal markup; giudicare se il meccanismo è effettivamente sufficiente (*landmark* che coprono davvero tutte le sezioni ripetute, etichette distintive quando sono presenti più *landmark* dello stesso tipo) richiede invece un giudizio più fine.

Integrabile con LLM? Sì: un LLM può analizzare la struttura di *landmark* e di intestazioni di una pagina e giudicare se copre in modo adeguato e distinguibile i blocchi di contenuto ripetuti, individuando casi limite, ad esempio più elementi **nav** privi di `aria-label` che li distingua che una semplice verifica di presenza/assenza non coglierebbe.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: utenti che usano *screen reader* e utenti che navigano esclusivamente da tastiera, per cui saltare i blocchi ripetuti (intestazione, menu di navigazione) ad ogni pagina evita un onere significativo. Situazionali: navigazione vocale.

3.1.1 Language of Page (Livello A, Comprensibile)

Verificabile via HTML statico? Sì.

Classificazione (Prevalentemente) automatica. La presenza dell'attributo `lang` e la validità del relativo tag lingua (ad esempio `it`, `en-US`, secondo BCP 47) sono verifiche di solo markup. Resta un sotto-caso semi-automatico accessorio: verificare che la lingua dichiarata corrisponda davvero al contenuto reale della pagina.

Integrabile con LLM? Parziale: il controllo di base non necessita di LLM, trattandosi di puro parsing sintattico. Un LLM è utile solo per il sotto-caso della corrispondenza fra lingua dichiarata e contenuto reale (rilevazione della lingua del testo e confronto con l'attributo `lang`), un compito semplice ma marginale rispetto al criterio nel suo complesso.

Condizioni d'uso coperte Permanenti: utenti che usano *screen reader*, per cui l'attributo serve alla pronuncia corretta da parte del sintetizzatore vocale. Situazio-

nali: utenti che utilizzano strumenti di traduzione automatica della pagina.

Tabella 4.3: Sintesi dell'analisi dei 13 criteri riscontrati nei *report*

Nota. Classificazione: A = automatica, S = semi-automatica, M = manuale. Copertura utenza: P = permanenti, T = temporanee, S = situazionali.

Crit.	Nome	Verific.	Class.	Integr. LLM	Copert.
Presenti in tutti e tre i <i>report</i> (3/3)					
1.1.1	Non-text Content	Parziale	S	Sì	P, T, S
1.4.3	Contrast (Minimum)	Parziale	S	Sì	P, T, S
2.4.4	Link Purpose (In Context)	Parziale	S	Sì	P, S
4.1.2	Name, Role, Value	Parziale	S	Sì	P, S
Presenti in due <i>report</i> (2/3)					
1.3.1	Info and Relationships	Parziale	S	Sì	P, S
1.4.1	Use of Color	Parziale	S	Sì	P, S
2.4.7	Focus Visible	No	S	Sì	P, S
3.3.2	Labels or Instructions	Parziale	S	Sì	P, S
4.1.1	Parsing	Sì	A	No	P
Presenti in un solo <i>report</i> (1/3)					
1.4.10	Reflow	Parziale	S	Sì	P, S
1.4.11	Non-text Contrast	Parziale	S	Sì	P, S
2.4.1	Bypass Blocks	Parziale	S	Sì	P, S
3.1.1	Language of Page	Sì	A	Parziale	P, S

4.2.4 Selezione finale: criteri *core*, opzionali ed esclusi

Incrociando i risultati dell'analisi con i criteri di selezione introdotti in apertura di sezione (frequenza, integrabilità con LLM e copertura delle condizioni d'uso) a cui si aggiunge, per i criteri con dati disponibili in entrambe le rilevazioni AGID, l'ampiezza

del divario fra la quota di errore rilevata automaticamente e quella confermata dal controllo manuale discussa sopra, i 13 criteri riscontrati nei *report* sono stati infine suddivisi in tre gruppi: **core**, **opzionali** ed **esclusi**.

Sono stati selezionati come **core** otto criteri, riassunti nella tabella 4.4.

Tabella 4.4: Criteri di successo selezionati per la verifica sperimentale (insieme **core**).

Crit.	Nome	Principio	Classific.	Motivazione sintetica
1.1.1	Non-text Content	Percepibile	Semi-automatica	Frequenza altissima; copertura utenza completa; caso più ricco di integrazione LLM (confronto visivo-testuale e deduzione del messaggio funzionale).
1.4.3	Contrast (Minimum)	Percepibile	Semi-automatica	Frequenza altissima; quasi interamente calcolabile con formula deterministica, funge da controllo metodologico rispetto ai criteri valutati dall'LLM.
1.3.1	Info and Relationships	Percepibile	Semi-automatica	Divario più marcato fra tutti i criteri dal controllo automatico (1,6%) a quello manuale (23,2%, il valore più alto del monitoraggio approfondito); massimo valore aggiunto atteso da un giudizio semantico assistito da LLM, nonostante il maggior costo di scomposizione in sotto-casi.

continua nella pagina successiva

Tabella 4.4 – segue dalla pagina precedente

Crit.	Nome	Principio	Classific.	Motivazione sintetica
4.1.2	Name, Role, Value	Robusto	Semi-automatica	Frequenza alta, in forte crescita dall'automatico (1,1%) al manuale (17,8%); criterio cardine per l'interazione via screen reader con qualunque widget non nativo.
2.4.4	Link Purpose (In Context)	Utilizzabile	Semi-automatica	Frequenza alta, in crescita dall'automatico (2,3%) al manuale (11,1%); compito puramente testuale per l'LLM, basso costo implementativo.
3.3.2	Labels or Instructions	Comprensibile	Semi-automatica	Frequenza alta; stesso pattern LLM di 1.1.1 applicato ai moduli, ne dimostra la generalizzabilità.
2.4.7	Focus Visible	Utilizzabile	Semi-automatica	Criterio con la quota di errore più alta in assoluto fra tutti quelli rilevati (42,4% nel monitoraggio semplificato AGID); il forte divario con il manuale (2,6%) resta un'ipotesi da verificare in sede di validazione, non ancora una causa accertata.
2.4.1	Bypass Blocks	Utilizzabile	Semi-automatica	Unico criterio presente esclusivamente nel monitoraggio approfondito (5,1%), assente dai <i>report</i> basati su motori automatici; integrabile con LLM, colma un'ulteriore lacuna dell'automazione.

Un secondo gruppo di criteri è stato classificato come **opzionale**: 1.4.1 (Use of

Color), **1.4.10 (Reflow)** e **1.4.11 (Non-text Contrast)**. Si tratta, in ciascun caso, di criteri che, dal punto di vista della metodologia adottata, appartengono alla stessa famiglia tecnica di uno dei criteri *core* già selezionati e che quindi non introducono un pattern di verifica completamente nuovo rispetto a quelli introdotti dall'insieme *core*.

Sono stati infine **esclusi** due criteri, in entrambi i casi perché la loro verifica è quasi interamente riconducibile a un controllo sintattico tradizionale, per cui l'apporto di un LLM risulterebbe marginale: **3.1.1 (Language of Page)**, la cui verifica è prevalentemente riconducibile alla presenza e correttezza formale dell'attributo `lang`, con un sotto-caso relativo alla corrispondenza fra lingua dichiarata e contenuto reale, e **4.1.1 (Parsing)**, interamente verificabile da un validatore sintattico HTML standard. Per quest'ultimo, l'esclusione è ulteriormente motivata dal fatto che il criterio è stato rimosso in WCAG 2.2⁵⁴, quindi pur essendo parte del riferimento normativo WCAG 2.1 Livello AA adottato in questo lavoro, non verrà analizzato oltre questa sezione. Entrambi i criteri sono comunque richiamati in questo lavoro come termine di paragone, a evidenziare che non tutti i criteri traggono lo stesso beneficio da un'architettura basata su LLM.

Nella scelta ha pesato anche la complessità implementativa dei singoli criteri, non solo il loro numero. Alcuni dei criteri *core*, come **1.3.1**, richiedono la gestione di numerosi sotto-casi (intestazioni, liste, tabelle, relazioni implicite fra elementi) e quindi un *prompt engineering* più articolato; altri, come **2.4.7**, presuppongono l'acquisizione automatizzata dello stato visivo della pagina in condizioni diverse (ad esempio schermate a fuoco spostato fra i vari elementi interattivi), il che richiede funzionalità di automazione del *browser* aggiuntive rispetto alla sola interrogazione dell'LLM sul markup statico; altri ancora, come **2.4.4** o **3.3.2**, si prestano invece a un controllo prevalentemente testuale, con un costo di implementazione contenuto. L'insieme finale di otto criteri è stato quindi calibrato per restare realizzabile entro i tempi previsti, includendo comunque una rappresentanza di criteri a complessità implementativa eterogenea, in modo da non limitare la validazione ai soli casi più semplici.

⁵⁴[18].

5 Progettazione e sviluppo del prototipo

Questo capitolo copre la seconda fase dello stage: a partire dagli otto criteri core individuati nel capitolo 4, vengono qui presentati i requisiti dell'estensione, le scelte di progettazione e architettura, la strategia di prompting adottata per integrare un LLM nella verifica, e le fasi di prompt engineering, sperimentazione e confronto tra modelli che hanno portato al consolidamento del prototipo, in preparazione della validazione sperimentale discussa nel capitolo 6.

5.1 Analisi dei requisiti

[DA COMPLETARE] requisiti funzionali e non funzionali, casi d'uso, analisi dei rischi.

5.2 Architettura e scelte di progettazione

[DA COMPLETARE] architettura dell'estensione, scelte tecnologiche, integrazione con l'LLM.

5.3 Strategia di prompting e primo prototipo

[DA COMPLETARE] definizione della strategia di prompting, utilizzo di un frontier LLM, sviluppo dei primi controlli, primo prototipo, primi test.

5.4 Prompt engineering, sperimentazione e confronto tra modelli

[DA COMPLETARE] ottimizzazione dei prompt, sperimentazione con modelli LLM più piccoli, confronto tra modelli, consolidamento del prototipo.

5.5 Implementazione

[DA COMPLETARE] aspetti realizzativi più significativi, con frammenti di codice.

5.6 Consolidamento del prototipo e preparazione della validazione

[DA COMPLETARE] stato finale del prototipo al termine della fase di sviluppo, e preparazione della fase di validazione sperimentale.

6 Validazione sperimentale e benchmark

Questo capitolo copre la validazione sperimentale del prototipo consolidato nel capitolo 5, a partire dalla costituzione di un benchmark di pagine web su cui condurre i test, fino all'analisi dei risultati ottenuti, dei falsi positivi e falsi negativi, e delle *hallucination* prodotte dai modelli linguistici impiegati.

6.1 Metodologia di validazione e costituzione del benchmark

6.1.1 Selezione dei casi di studio e raccolta dei dati automatici

Il benchmark è composto da 20 pagine web, suddivise in due campioni di pari numerosità.

Il primo campione, di **10 pagine della Pubblica Amministrazione (PA)**, è stato selezionato dal patrimonio dati (*open data*) del monitoraggio sull'accessibilità di AGID⁵⁵, scegliendo pagine appartenenti alle stesse categorie di soggetti monitorati da AGID: comuni, scuole/università e altri enti pubblici. Il secondo campione, di **10 pagine non-PA**, è stato selezionato fra i domini censiti dal WebAIM Million tramite lo strumento Site Lookup⁵⁶, scegliendo pagine distribuite su categorie eterogenee (*e-*

⁵⁵[19].

⁵⁶[20].

commerce, news/media, tecnologia, istruzione non-PA, sanità non-PA) in modo da non limitare il confronto a un singolo settore.

Su entrambi i campioni sono stati eseguiti controlli con gli stessi due strumenti automatici usati nei tre *report* di riferimento del capitolo 4, per garantire la comparabilità metodologica dei dati raccolti nel benchmark con quelli dei *report*: **WAVE**, lo stesso strumento con cui è condotto il WebAIM Million⁵⁷, e **MAUVE**, lo stesso strumento con cui AGID conduce il monitoraggio semplificato⁵⁸. Entrambi sono stati utilizzati nella forma di estensione del browser, in modo da operare sul DOM effettivamente renderizzato dalla pagina e non su un semplice recupero lato server del codice sorgente.

Nel corso della raccolta è emersa una problematica metodologica ricorrente: su alcune pagine, in particolare quelle con contenuto iniettato lato client o con DOM di dimensioni elevate, l'estensione di MAUVE sottostima sensibilmente il numero di errori rilevati rispetto a WAVE, restituendo un numero anomalo di criteri *Not evaluated* a fronte di problemi che WAVE individua correttamente sulla stessa pagina. Per questi casi è stato adottato un protocollo di *fallback*: il DOM renderizzato viene copiato manualmente dal pannello *Elements* degli strumenti di sviluppo del browser (F12) e incollato nella modalità di validazione del codice del validator web ufficiale di MAUVE⁵⁹, anziché affidarsi all'estensione o all'invio diretto dell'URL.

6.1.2 Verifica manuale di riferimento

Per stabilire un *ground truth* su cui misurare l'accuratezza del prototipo, ciascuna pagina del benchmark è stata sottoposta, oltre ai controlli automatici di WAVE e MAUVE, anche a una verifica manuale mirata agli otto criteri *core* e ai tre criteri opzionali individuati nel capitolo 4. La combinazione di controllo automatico e verifica manuale segue l'impostazione della **Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM)** del W3C, che individua nella verifica umana un passaggio necessario per

⁵⁷[21].

⁵⁸[22].

⁵⁹[23].

i casi in cui uno strumento automatico non può accertare la conformità con certezza⁶⁰.

Per ciascun criterio, il protocollo di verifica manuale adottato è derivato direttamente dalle tecniche sufficienti indicate nella documentazione ufficiale del W3C⁶¹, già richiamate nell'analisi del capitolo 4, qui declinate in un controllo operativo eseguibile su ciascuna pagina del benchmark. La tabella 6.1 riassume, per ogni criterio, in cosa consiste il controllo e la relativa fonte tecnica di riferimento.

Tabella 6.1: Protocollo di verifica manuale di riferimento per i criteri *core* e opzionali.

Crit.	Nome	Controllo manuale di riferimento	Tecniche
1.1.1	Non-text Content	Per ogni immagine, verificare che il testo alternativo dichiarato (quando presente) trasmetta lo stesso scopo funzionale dell'immagine nel contesto della pagina, distinguendo i casi di immagine decorativa, informativa o funzionale.	G94, H37, ARIA6
1.4.3	Contrast (Minimum)	Individuare la coppia testo/sfondo effettivamente resa a schermo quando lo sfondo non è un colore solido dichiarato (immagini, gradienti, stili calcolati a runtime), e campionare il colore realmente visualizzato per applicare la formula di <i>luminanza relativa sRGB_G</i> .	G18, G145
1.3.1	Info and Relationships	Verificare che intestazioni, liste, tabelle e relazioni label/campo percepibili visivamente siano rappresentate correttamente anche a livello semantico nel markup, non solo in modo sintatticamente valido.	G115, H42, H44

continua nella pagina successiva

⁶⁰[24].

⁶¹[10], [12].

Tabella 6.1 – segue dalla pagina precedente

Crit.	Nome	Controllo manuale di riferimento	Tecniche
4.1.2	Name, Role, Value	Per ogni componente interattivo non nativo, eseguire l'interazione e verificare che nome accessibile, ruolo e stato (ad esempio <code>aria-expanded</code> , <code>aria-checked</code>) siano esposti e si aggiornino correttamente, non solo che siano dichiarati nel markup statico.	G108, H91, ARIA16
2.4.4	Link Purpose (In Context)	Leggere il testo del link nel contesto immediato (frase, paragrafo, cella) e giudicare se lo scopo resta comprensibile anche isolato, come nella modalità «elenco link» di uno <i>screen reader</i> .	G91, H30
3.3.2	Labels or Instructions	Per ogni campo di un modulo, verificare presenza e corretta associazione dell'etichetta (<code><label for></code> , <code>aria-label/aria-labelledby</code>) e che le istruzioni (formato richiesto, campi obbligatori) siano esposte in modo programmatico e non solo visivo.	G131, H90
2.4.7	Focus Visible	Navigare l'intera pagina esclusivamente da tastiera (<i>Tab/Shift+Tab</i>) su ogni elemento interattivo e verificare visivamente che l'indicatore di focus sia presente e sufficientemente distinguibile dallo stato non attivo.	G149, C15

continua nella pagina successiva

Tabella 6.1 – segue dalla pagina precedente

Crit.	Nome	Controllo manuale di riferimento	Tecniche
2.4.1	Bypass Blocks	Verificare non solo la presenza tecnica di un meccanismo di salto (link «skip to content», <i>landmark</i> ARIA/HTML5), ma la sua reale utilizzabilità: visibilità al focus, correttezza della destinazione, presenza coerente su tutte le pagine del sito.	G1, H69
1.4.1	Use of Color	Individuare i casi in cui un’informazione (stato di errore, campo obbligatorio, link nel testo) è veicolata solo dal colore, senza un secondo indicatore non cromatico (icona, sottolineatura, testo).	G14, G182
1.4.10	Reflow	Ridimensionare il <i>viewport</i> a 320px (equivalente a zoom 400%) e verificare l’assenza di scorrimento bidirezionale e di perdita di contenuto o funzionalità.	C32, G206
1.4.11	Non-text Contrast	Stessa logica di 1.4.3, applicata però a componenti d’interfaccia ed elementi grafici essenziali (bordi di campo, icone informative, indicatore di focus).	G195, G207

Per la maggior parte dei criteri il controllo manuale di riferimento è stato eseguito da chi scrive, ispezionando pagina e markup nel browser; per i criteri 2.4.7 e 1.4.10, che richiedono l’osservazione di uno stato dinamico dell’interfaccia (rispettivamente: navigazione da tastiera e ridimensionamento del *viewport*), la verifica è stata condotta interagendo direttamente con la pagina resa, non sul solo codice sorgente statico.

[DA COMPLETARE] criteri di costituzione del benchmark di pagine web (numero, fonti, composizione PA/non-PA).

6.2 Casi di studio e composizione del benchmark

[DA COMPLETARE] elenco e descrizione dei casi di studio che compongono il benchmark.

6.3 Strategia ed esecuzione dei test

[DA COMPLETARE] protocollo di esecuzione dei test sul benchmark e metriche adottate.

6.4 Analisi dei falsi positivi e falsi negativi

[DA COMPLETARE] analisi sistematica dei falsi positivi e falsi negativi riscontrati durante la validazione.

6.5 Analisi delle hallucination degli LLM

[DA COMPLETARE] analisi delle hallucination prodotte dai modelli linguistici nel contesto della verifica di accessibilità.

6.6 Risultati sperimentali e discussione

[DA COMPLETARE] sintesi dei risultati quantitativi e qualitativi della validazione, con relativa discussione.

7 Estensione agentica

Il presente capitolo copre il secondo blocco di attività dello stage (settimane 5–8 del Piano di lavoro), dedicato allo studio e all’eventuale integrazione di sistemi agentici nell’Accessibility Checker sviluppato nei capitoli precedenti. Diversamente dal blocco principale (capitoli 4–6), questo blocco ha carattere *desiderabile* ed è subordinato alla buona riuscita del blocco principale, come indicato nel Piano di lavoro approvato dalla Prof.ssa Gaggi: le sezioni seguenti documentano quanto effettivamente realizzato in questa fase.

7.1 Studio di Pi Agent e OpenCode

[DA COMPLETARE] studio dei sistemi Pi Agent e OpenCode e analisi delle possibilità di utilizzo di sistemi agentici nel progetto.

7.2 Progettazione dell’estensione agentica

[DA COMPLETARE] progettazione dell’estensione agentica del sistema.

7.3 Implementazione delle agentic skill

[DA COMPLETARE] implementazione delle agentic skill e integrazione con il sistema sviluppato nel primo blocco.

7.4 Valutazione del sistema completo e confronto con l'approccio basato su prompt engineering

[DA COMPLETARE] valutazione del sistema completo, confronto tra approccio basato su prompt engineering e approccio agentico, valutazione del grado di automazione ottenibile.

7.5 Consolidamento, test finali e sviluppi futuri

[DA COMPLETARE] consolidamento del lavoro, test finali, e possibili sviluppi futuri dell'estensione agentica.

8 Conclusioni

Questo capitolo conclude il lavoro con un consuntivo finale rispetto agli obiettivi del Piano di lavoro, una valutazione retrospettiva dell'esperienza di stage – sul piano del raggiungimento degli obiettivi, della crescita professionale personale e del confronto fra le competenze richieste e quelle fornite dal corso di studi – e una discussione dei possibili sviluppi futuri del lavoro.

8.1 Consuntivo finale

[DA COMPLETARE] consuntivo finale rispetto agli obiettivi obbligatori, desiderabili e opzionali del Piano di lavoro, e ai deliverable prodotti.

8.2 Raggiungimento degli obiettivi

[DA COMPLETARE] grado di soddisfacimento degli obiettivi, su base fattuale.

8.3 Crescita professionale

[DA COMPLETARE] conoscenze e abilità acquisite durante lo stage.

8.4 Confronto tra competenze richieste e percorso di studi

[DA COMPLETARE] distanza tra competenze richieste e percorso di studi.

8.5 Sviluppi futuri

[DA COMPLETARE] possibili sviluppi futuri del lavoro.

Bibliografia

Normativa e documenti tecnici

- [1] Repubblica Italiana, *Legge 9 gennaio 2004, n. 4 – Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*, 2004 (cit. alle pp. 5, 6, 9, 11, 14).
- [2] ETSI, CEN, CENELEC, *UNI CEI EN 301549:2021 – Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT*, Versione italiana, febbraio 2022, 2021 (cit. alle pp. 6, 10, 12, 13).
- [3] Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (European Accessibility Act)*, GU L 151/70 del 7.6.2019, 2019 (cit. alle pp. 7, 13).
- [4] Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi*, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 152 del 1-7-2022, 2022 (cit. alle pp. 10, 13, 14).
- [5] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'accessibilità dei servizi, in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022*, Versione 1.0, 2026 (cit. alle pp. 10, 14, 18).
- [6] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici*, 21 dic. 2022 (cit. alle pp. 12, 16).

- [7] Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva (UE) 2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici*, 2016 (cit. a p. 12).
- [8] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004*, 26 apr. 2022 (cit. a p. 16).
- [9] Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale*, 2005.

Sitografia

- [10] World Wide Web Consortium (W3C). «Introduction to Understanding WCAG 2.1,» visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/intro> (cit. alle pp. 8, 9, 26, 43).
- [11] World Wide Web Consortium (W3C). «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.» W3C Recommendation 05 June 2018; traduzione italiana autorizzata, 13 settembre 2018, visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (cit. alle pp. 9, 15, 16).
- [12] World Wide Web Consortium (W3C). «How to Meet WCAG (Quick Reference),» visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/> (cit. alle pp. 9, 26, 43).
- [13] WebAIM. «The WebAIM Million – The 2026 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages,» visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://webaim.org/projects/million/> (cit. alle pp. 18, 19, 22, 23).
- [14] AGID – Agenzia per l’Italia Digitale. «Errori Monitoraggio Semplificato,» visitato il giorno 29 set. 2026. indirizzo: <https://monitoraggio.accessibilita.agid.gov.it/errori-semplificato> (cit. alle pp. 22, 23).
- [15] AGID – Agenzia per l’Italia Digitale. «Errori Monitoraggio Approfondito,» visitato il giorno 29 set. 2026. indirizzo: <https://monitoraggio.accessibilita.agid.gov.it/errori-approfondito> (cit. alle pp. 22, 23).

- [16] World Wide Web Consortium (W3C). «Techniques for WCAG 2.1,» visitato il giorno 28 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/> (cit. a p. 22).
- [17] World Wide Web Consortium (W3C). «WCAG 2.1 Decision Tree,» visitato il giorno 29 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree/> (cit. a p. 27).
- [18] World Wide Web Consortium (W3C). «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 – Changes from WCAG 2.1.» W3C Recommendation 12 December 2024; Appendice “Changes Since WCAG 2.1”, visitato il giorno 29 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/#changes-from-wcag-2-1> (cit. alle pp. 31, 38).
- [19] AGID – Agenzia per l’Italia Digitale. «Monitoraggio dell’accessibilità – Patrimonio dati (*Open Data*),» visitato il giorno 30 set. 2026. indirizzo: <https://monitoraggio.accessibilita.agid.gov.it/opendata> (cit. a p. 41).
- [20] WebAIM. «The WebAIM Million – Site Lookup,» visitato il giorno 30 set. 2026. indirizzo: <https://webaim.org/projects/million/lookup> (cit. a p. 41).
- [21] WebAIM. «WAVE Evaluation Tool (estensione per Google Chrome),» visitato il giorno 30 set. 2026. indirizzo: <https://chromewebstore.google.com/detail/wave-evaluation-tool/jbbplnpkjmeebjpijfedlgcdilcofh> (cit. a p. 42).
- [22] CNR-ISTI, Laboratorio HIIS. «MAUVE++ Plugin Validator (estensione per Google Chrome),» visitato il giorno 30 set. 2026. indirizzo: <https://chromewebstore.google.com/detail/mauve-++-plugin-validator/kcgdmcdcfndebgedfppkgddngfmjmhc> (cit. a p. 42).
- [23] CNR-ISTI, Laboratorio HIIS. «MAUVE – Validazione singola pagina (validatore web),» visitato il giorno 30 set. 2026. indirizzo: <https://mauve.isti.cnr.it/singleValidation.jsp> (cit. a p. 42).
- [24] World Wide Web Consortium (W3C). «Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0.» W3C Working Group Note 10 July

2014, visitato il giorno 30 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/> (cit. a p. 43).

- [25] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale. «Errori Frequenti,» visitato il giorno 29 set. 2026. indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/monitoraggio/errori-frequenti>

Ringraziamenti

[DA COMPLETARE] testo dei ringraziamenti da scrivere.